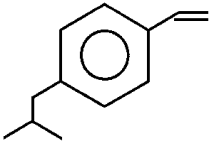
Zadanie 7B

Kataliza enancjoselektywna

Jeden ze znanych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, ibuprofen, o składzie pierwiastkowym: C - 75,7%, H - 8,8%, O - 15,5%, zawiera jeden asymetryczny atom węgla. Jest to związek krystaliczny, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się natomiast w wodnych roztworach NaOH oraz $NaHCO_3$. Substancją czynną farmakologicznie jest enancjomer o konfiguracji *S*, natomiast forma *R* jest nieaktywna, a nawet może osłabiać działanie leku. Z tego powodu poszukiwane są metody tzw. syntezy asymetrycznej, w której z substratu achiralnego otrzymuje się produkt o możliwie dużym nadmiarze enancjomerycznym pożądanego izomeru optycznego.
Schemat jednej z dróg syntezy ibuprofenu wygląda następująco:



HCl → **A** (1. Mg/eter; 2. CH_2=CHBr/ katalizator chiralny) → **B** ($C_{14}H_{20}$) → ibuprofen

Jeżeli podczas przejścia **A→B** (w 2. etapie) zastosuje się dobrze dobrany katalizator chiralny, to produktem głównym jest odpowiedni enancjomer związku **B**, który tworzy się z zadawalającym nadmiarem enancjomerycznym wynoszącym ponad 80 %. W ostatnim etapie reakcji, przebiegającym bez inwersji konfiguracji otrzymuje się ibuprofen o podobnym nadmiarze enancjomerycznym izomeru o konfiguracji *S*.

Polecenia:

a. Podaj wzór strukturalny (np. szkieletowy) związku **A**;

b. Podaj wzór stereochemiczny (*S*)-ibuprofenu**;**

c. Podaj wzór stereochemiczny głównego produktu **B** i oznacz konfigurację absolutną (*R* lub *S*), na asymetrycznym atomie węgla;

d. Spośród niżej podanych zestawów wybierz warunki przekształcenia związku **B** w ibuprofen i uzasadnij swój wybór.

(I) $K_2Cr_2O_7$, H_2SO_4, ΔT
(II) H_2O, H^+
(III) $KMnO_4$, $NaIO_4$
(IV) O_3, $NaBH_4$

Zadanie 7b

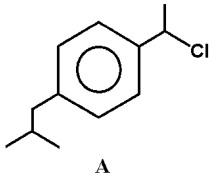
Kataliza enancjoselektywna

a. b. c. Ustalamy wzór sumaryczny ibuprofenu**:**

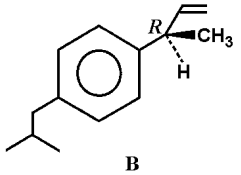
75,7 / 12 : 8,8 / 1 : 15,5 / 16 ≅ 6,3 : 8,8 : 0,97 ≅ 6,5 : 9 : 1 = 13 : 18: 2 , czyli ibuprofen ma wzór:

$C_{13}H_{18}O_2$.

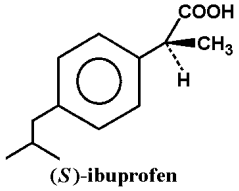
Analizujemy podany ciąg reakcji. Związek **A** to produkt przyłączenia chlorowodoru do pochodnej styrenu. Pod działaniem magnezu tworzy się odpowiedni związek Grignarda, a potem produkt **B,** w wyniku podstawienia reszty winylowej przy atomie węgla poprzednio związanym z atomem magnezu. Ibuprofen jest uboższy o jeden atom węgla w stosunku do związku **B**, zawiera natomiast dwa atomy tlenu. Oznacza to więc degradację związku **B**, z rozerwaniem wiązania podwójnego w warunkach utleniających z utworzeniem grupy karboksylowej. A zatem:



A



B



(*S*)-ibuprofen

d. Wybieramy zestaw (III).

Warunki (I) są zbyt silnie utleniające i następowałaby degradacja całej grupy butenylowej oraz podstawnika izobutylowego do grup karboksylowych przy pierścieniu aromatycznym. W warunkach (II) produktem byłby alkohol (addycja wody do podwójnego wiązania). Reagenty (IV) powodowałyby redukcję produktów pośrednich, więc nie powstawałby kwas karboksylowy.